

PRÉSENTATION JALON 2

Charlotte Chanudet & Mahaut Galice

SOMMAIRE

- 1- Présentation du Dataset
- 2- Analyse des graphiques
- 3- Premiers tests de modèles
- 4- Choix du modèle
- 5- Architecture du prototype



Plante village en quelque chiffres :

- 39 classes différentes
- 14 plantes répertoriées
- environs 55 000 images différentes
- Nombre de maladies représentées : 26 maladies
- Présence 12 classes saine
- Images couleurs
- Images généralement homogènes 256x256



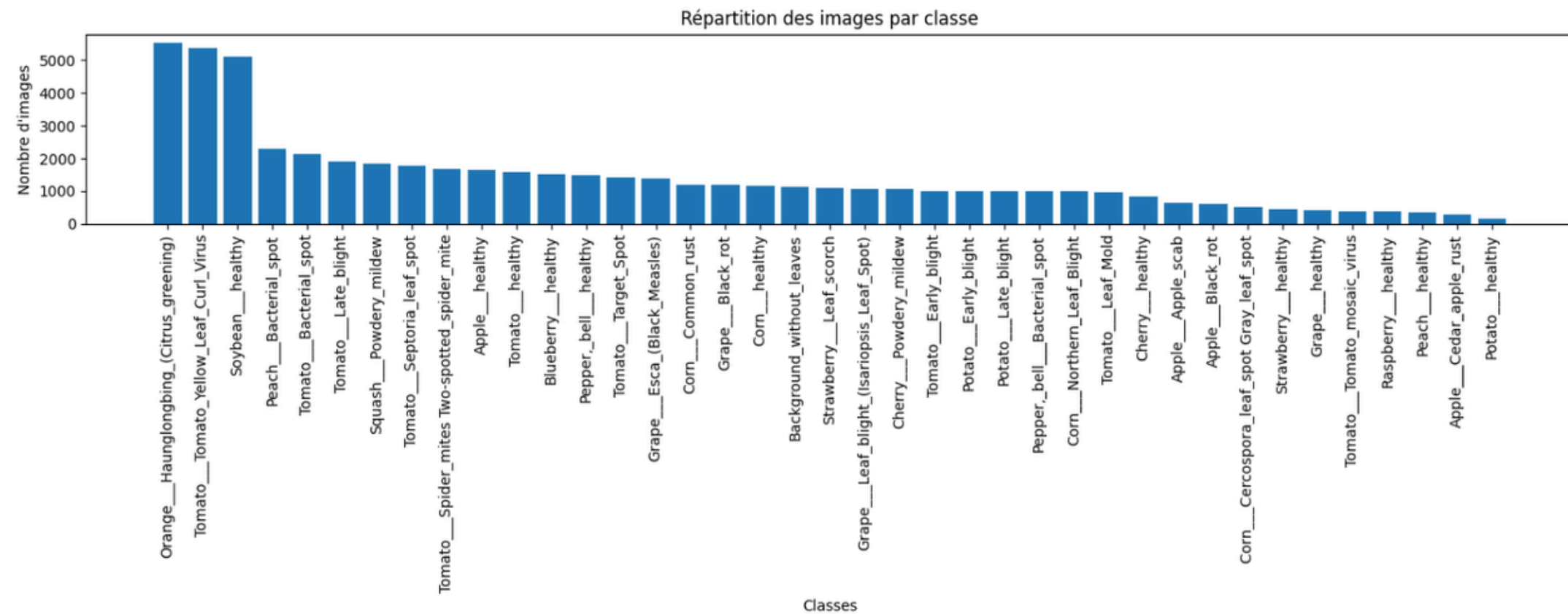
Exemple plante saine



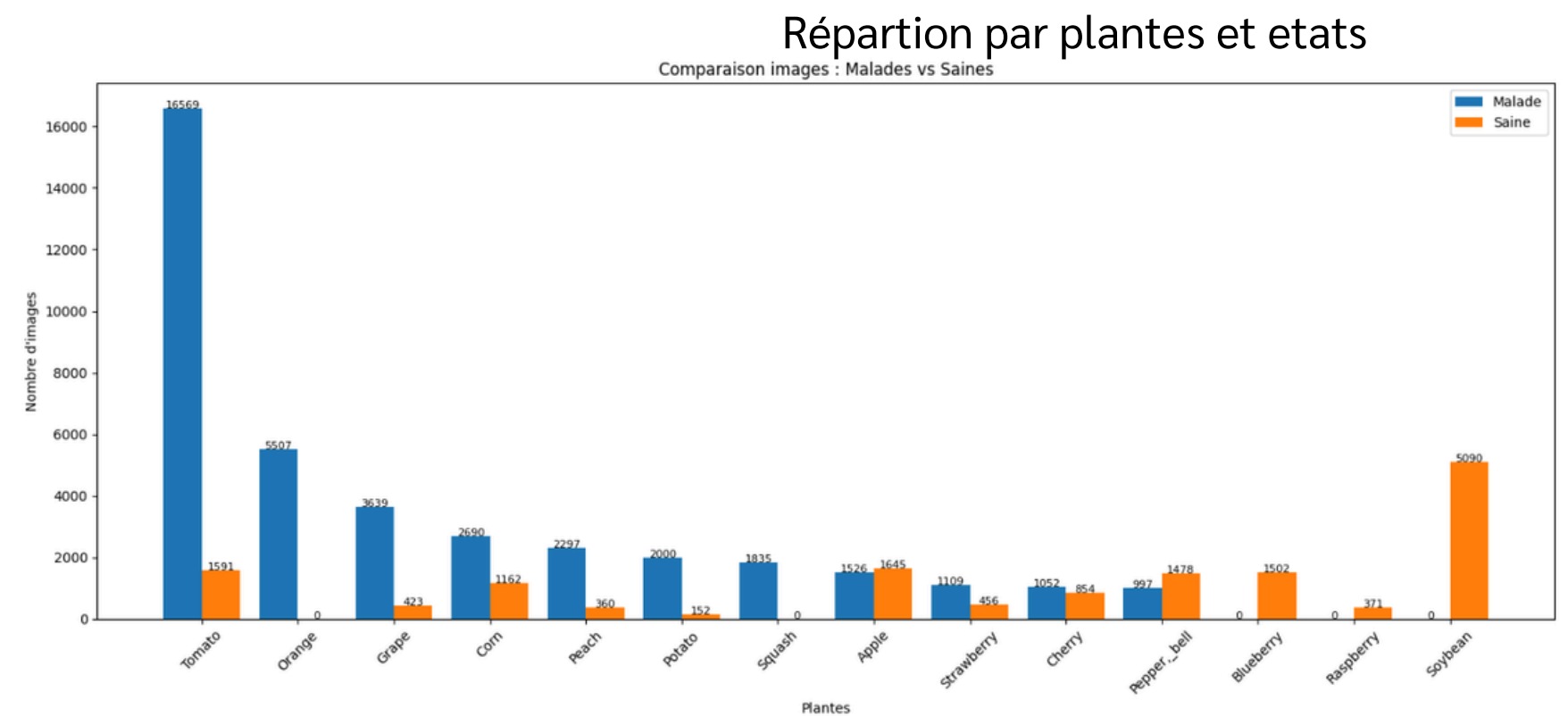
Exemple plante malade

2 - ANALYSE DES GRAPHIQUES

Répartitions des images:

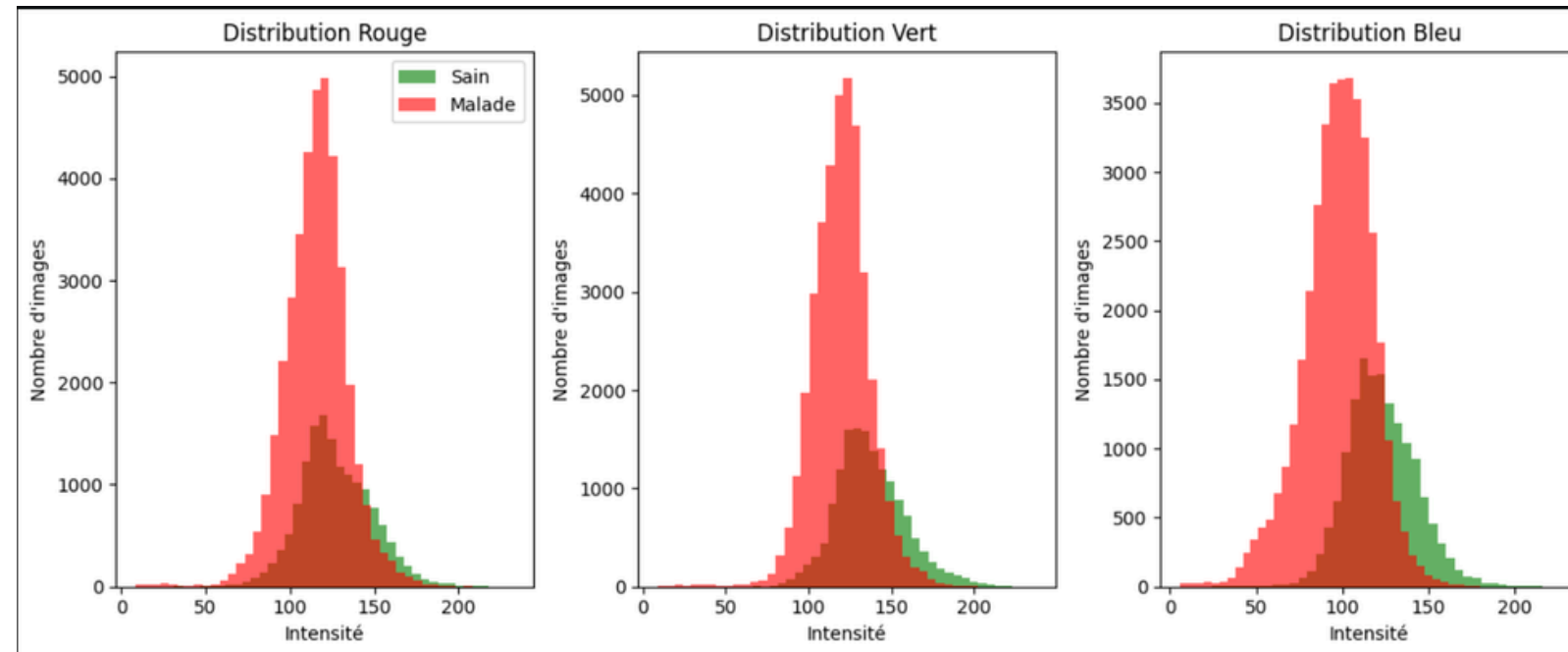


Répartition des images par classe

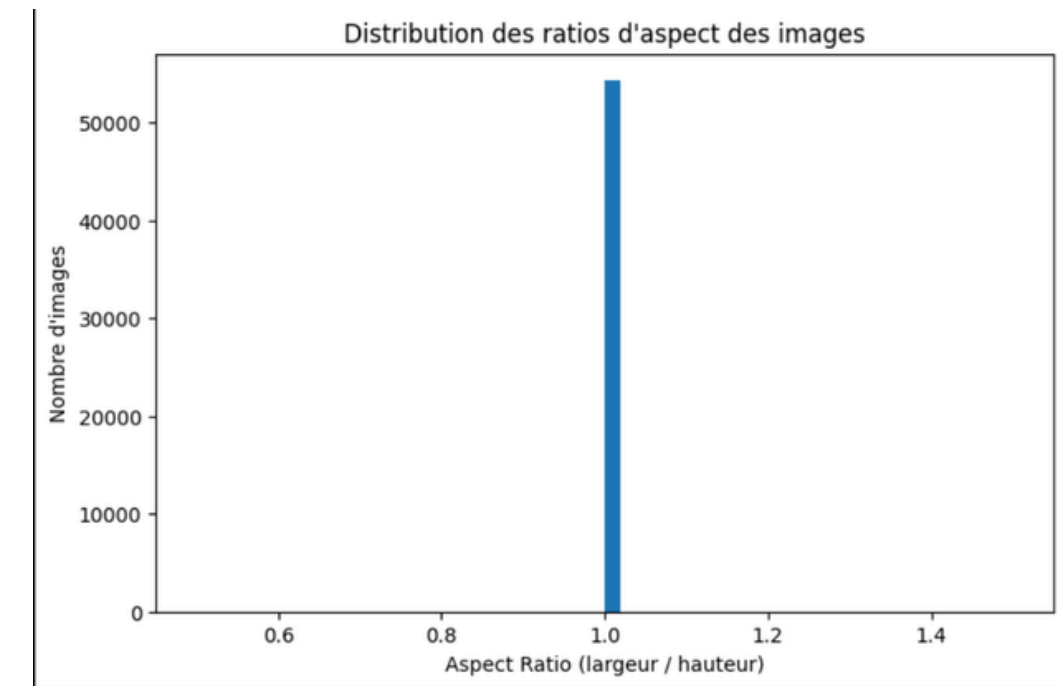


2 - ANALYSE DES GRAPHIQUES

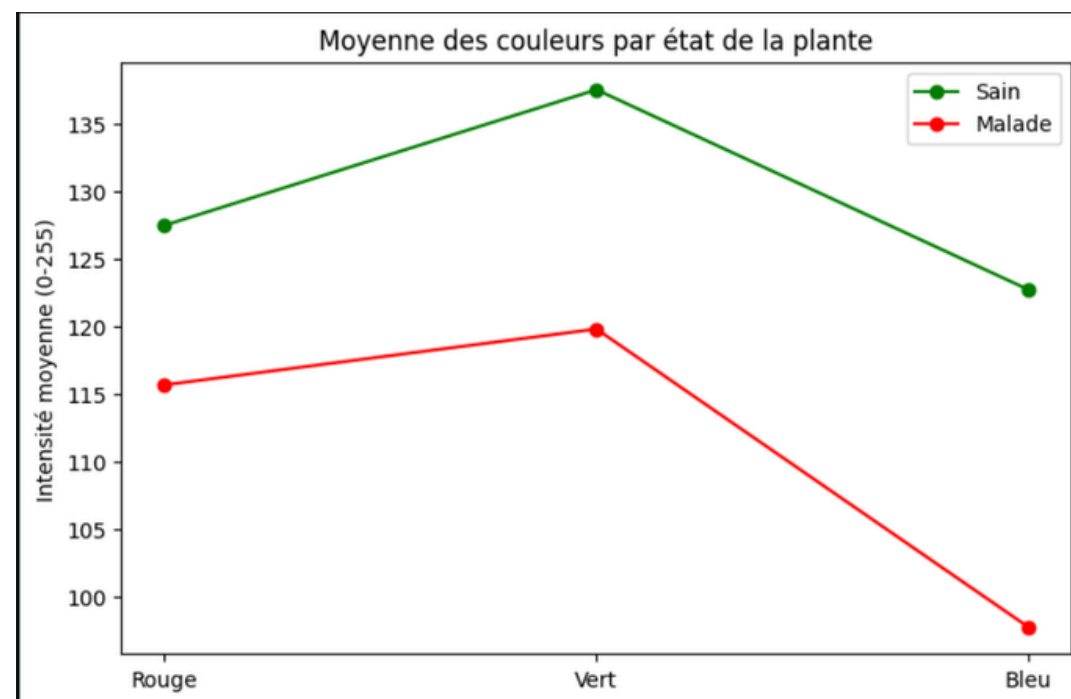
Analyse des photos:



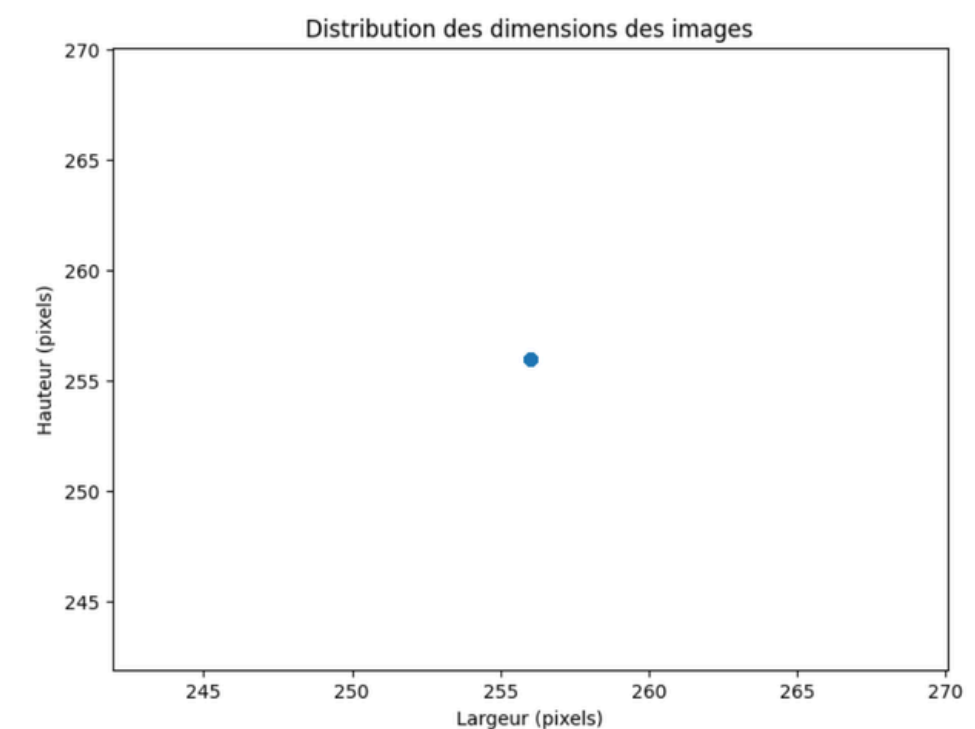
distributions des couleurs par états



Répartition de la ration d'apects des image



Répartition des couleurs par états



Répartition des de la longueurs de chaque image

Nettoyage des données:

- Égalisation du jeu de données
- Suppression des éléments non pertinents (bords, arrière-plans trop présents, images corrompues)
- Normalisation des valeurs des pixels (mise à l'échelle entre 0 et 1)
- Augmentation du jeu de données (rotations, zoom, inversion horizontale, ajout de bruit léger, variations de luminosité)
- Séparation du jeu de données : 70 % entraînement / 15 % validation / 15 % test



3.1- ResNet 50

Ce qu'on a fait

Partitionnement 70 / 15 / 15

Augmentation de données : flip, rotation, ColorJitter

Modèle préentraîné sur ImageNet

1 : entraînement de la couche finale uniquement

2 : fine-tuning

Résultats

Accuracy test : 99.38%

F1-score macro : 0.9913

Quelques classes légèrement plus faibles : Corn Cercospora,
Tomato Early/Late blight

Accuracy globale (test) : 0.9938 (99.38%)

Rapport de classification :

	precision	recall	f1-score	support
Apple___Apple_scab	0.9789	0.9789	0.9789	95
Apple___Black_rot	1.0000	0.9894	0.9947	94
Apple___Cedar_apple_rust	1.0000	1.0000	1.0000	42
Apple___healthy	1.0000	0.9879	0.9939	247
Background_without_leaves	0.9942	1.0000	0.9971	172
Blueberry___healthy	0.9956	0.9956	0.9956	226
Cherry___Powdery_mildew	0.9875	1.0000	0.9937	158
Cherry___healthy	0.9923	1.0000	0.9961	129
Corn___Cercospora_leaf_spot Gray_leaf_spot	0.8780	0.9351	0.9057	77
Corn___Common_rust	1.0000	0.9944	0.9972	179
Corn___Northern_Leaf_Blight	0.9517	0.9324	0.9420	148
Corn___healthy	1.0000	1.0000	1.0000	175
Grape___Black_rot	0.9944	1.0000	0.9972	178
Grape___Esca_(Black_Measles)	1.0000	0.9952	0.9976	208
Grape___Leaf_blight_(Isariopsis_Leaf_Spot)	1.0000	1.0000	1.0000	162
Grape___healthy	1.0000	1.0000	1.0000	64
Orange___Haunglongbing_(Citrus_greening)	1.0000	0.9988	0.9994	827
Peach___Bacterial_spot	0.9971	1.0000	0.9986	345
Peach___healthy	1.0000	1.0000	1.0000	55
Pepper,_bell___Bacterial_spot	1.0000	1.0000	1.0000	150
Pepper,_bell___healthy	1.0000	0.9955	0.9977	222
Potato___Early_blight	1.0000	1.0000	1.0000	151
Potato___Late_blight	1.0000	0.9868	0.9933	151
Potato___healthy	1.0000	1.0000	1.0000	23
Raspberry___healthy	1.0000	1.0000	1.0000	56
Soybean___healthy	1.0000	1.0000	1.0000	764
Squash___Powdery_mildew	1.0000	1.0000	1.0000	276
Strawberry___Leaf_scorch	1.0000	1.0000	1.0000	167
Strawberry___healthy	1.0000	1.0000	1.0000	69
Tomato___Bacterial_spot	0.9938	1.0000	0.9969	320
Tomato___Early_blight	0.9726	0.9404	0.9562	151
Tomato___Late_blight	0.9724	0.9826	0.9775	287
Tomato___Leaf_Mold	0.9930	0.9930	0.9930	143
Tomato___Septoria_leaf_spot	0.9925	1.0000	0.9963	266
Tomato___Spider_mites Two-spotted_spider_mite	0.9960	0.9802	0.9880	252
Tomato___Target_Spot	0.9721	0.9905	0.9812	211
Tomato___Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus	0.9988	0.9988	0.9988	804
Tomato___Tomato_mosaic_virus	1.0000	1.0000	1.0000	56
Tomato___healthy	0.9958	0.9958	0.9958	239
accuracy			0.9938	8339
macro avg	0.9912	0.9916	0.9913	8339
weighted avg	0.9938	0.9938	0.9938	8339

3.2- Efficient Net B0

Ce qu'on a fait

Partitionnement 70 / 15 / 15

Augmentation de données : flip, rotation, ColorJitter

Modèle préentraîné sur ImageNet

1 : entraînement de la couche finale uniquement

2 : fine-tuning

Résultats

Accuracy test : 98.70%

F1-score macro : 0.9832

Classes les plus faibles : Corn Cercospora (F1 : 0.86), Tomato Early/Late blight (~0.94)

Accuracy globale (test) : 0.9870 (98.70%)

Rapport de classification :

	precision	recall	f1-score	support
Apple___Apple_scab	0.9789	0.9789	0.9789	95
Apple___Black_rot	0.9895	1.0000	0.9947	94
Apple___Cedar_apple_rust	1.0000	1.0000	1.0000	42
Apple___healthy	0.9919	0.9960	0.9939	247
Background_without_leaves	0.9942	0.9884	0.9913	172
Blueberry___healthy	0.9912	1.0000	0.9956	226
Cherry___Powdery_mildew	1.0000	0.9937	0.9968	158
Cherry___healthy	1.0000	1.0000	1.0000	129
Corn___Cercospora_leaf_spot Gray_leaf_spot	0.8293	0.8831	0.8553	77
Corn___Common_rust	1.0000	0.9944	0.9972	179
Corn___Northern_Leaf_Blight	0.9306	0.9054	0.9178	148
Corn___healthy	0.9943	1.0000	0.9972	175
Grape___Black_rot	0.9725	0.9944	0.9833	178
Grape___Esca_(Black_Measles)	0.9951	0.9760	0.9854	208
Grape___Leaf_blight_(Isariopsis_Leaf_Spot)	1.0000	1.0000	1.0000	162
Grape___healthy	0.9846	1.0000	0.9922	64
Orange___Haunglongbing_(Citrus_greening)	0.9988	0.9988	0.9988	827
Peach___Bacterial_spot	0.9971	0.9942	0.9956	345
Peach___healthy	0.9821	1.0000	0.9910	55
Pepper,_bell___Bacterial_spot	1.0000	1.0000	1.0000	150
Pepper,_bell___healthy	1.0000	1.0000	1.0000	222
Potato___Early_blight	0.9742	1.0000	0.9869	151
Potato___Late_blight	0.9800	0.9735	0.9767	151
Potato___healthy	0.9583	1.0000	0.9787	23
Raspberry___healthy	1.0000	1.0000	1.0000	56
Soybean___healthy	0.9961	0.9987	0.9974	764
Squash___Powdery_mildew	1.0000	0.9964	0.9982	276
Strawberry___Leaf_scorch	0.9940	1.0000	0.9970	167
Strawberry___healthy	1.0000	0.9855	0.9927	69
Tomato___Bacterial_spot	0.9692	0.9844	0.9767	320
Tomato___Early_blight	0.9459	0.9272	0.9365	151
Tomato___Late_blight	0.9585	0.9652	0.9618	287
Tomato___Leaf_Mold	0.9859	0.9790	0.9825	143
Tomato___Septoria_leaf_spot	0.9923	0.9662	0.9790	266
Tomato___Spider_mites Two-spotted_spider_mite	0.9574	0.9802	0.9686	252
Tomato___Target_Spot	0.9853	0.9526	0.9687	211
Tomato___Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus	0.9975	0.9900	0.9938	804
Tomato___Tomato_mosaic_virus	0.9825	1.0000	0.9912	56
Tomato___healthy	0.9917	0.9958	0.9937	239
accuracy			0.9870	8339
macro avg	0.9820	0.9846	0.9832	8339
weighted avg	0.9872	0.9870	0.9871	8339

4- NOTRE CHOIX DE MODÈLE

Comparaison		
Métrique	ResNet-50	EfficientNet-B0

Accuracy	99.38%	98.70%
F1-score macro	0.9913	0.9832
F1-score weighted	0.9938	0.9871
Temps inférence (s)	68.1	45.5
Nb paramètres	~25.6M	~5.3M

Comparaison

ResNet-50 globalement meilleur, mais un peu plus lent et beaucoup plus lourd en terme de paramètres

On choisit ResNet-50 pour l'instant mais ce n'est pas forcément définitif si le temps d'inférence devient un problème pour notre application

5- ARCHITECTURE DU PROTOTYPE

